

PM 견인 데이터 기반 ‘PM 전용 주차구역’ 최적 입지 추가 선정 제안

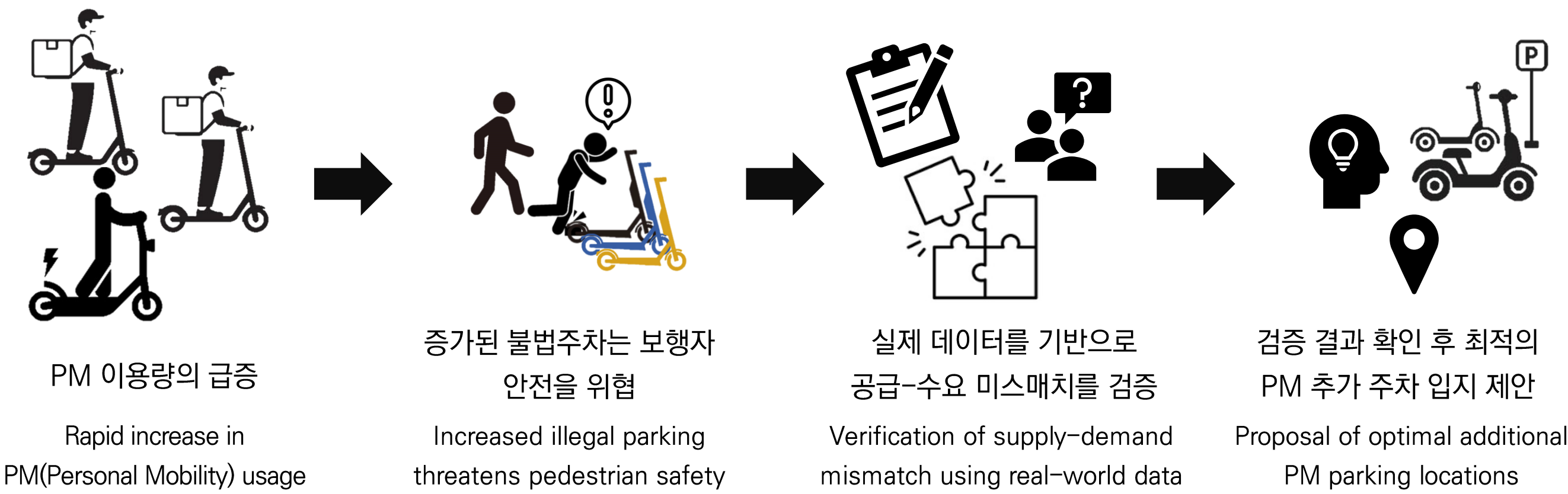
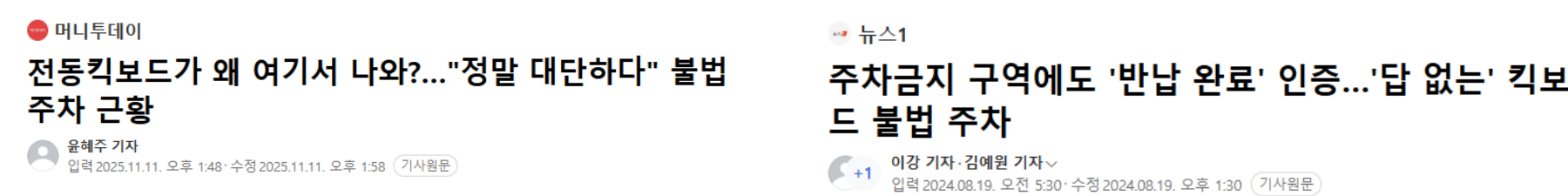
Optimizing Personal Mobility Parking Zones in Seoul via Towing Hotspot Cluster Analysis

1조 – 202126608 정종호 / 202320506 박준형 / 202522799 Akhmedov Jamolkhon Kobiljon Ugli

연구 배경 및 목적

Background & Objectives

- 전동킥보드 이용 급증으로 인한 불법 주차 및 견인문제는 보행 안전을 위협하는 주요 요인임
- 기존 PM 주차 인프라가 실제 수요를 충분히 충족하지 검토
- 실제 견인 데이터 기반으로 기존 인프라의 공급-수요 미스매치(Mismatch)를 검증
- 미스매치 확인을 토대로 최적의 PM 추가 주차 입지를 제안



데이터 전처리

Data Pre-processing

1 사용 데이터 현황

Dataset Overview

번호	신고일	구정보	주소	유형	조치일
1	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
2	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
3	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
4	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
5	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
6	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
7	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
8	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
9	2025-01-02	송파구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02
10	2025-01-02	강북구	서울특별시자전거도	도	2025-01-02

2025년 서울특별시 전동킥보드 견인 현황
2025 Seoul PM Towing Status Data

2025년 서울특별시 전동킥보드 주차구역 현황
2025 Seoul PM Parking Infrastructure Status Data

2 지오크딩 및 데이터 정제

Geocoding & Data Cleaning

- 수요지 도출 : 견인 데이터의 좌표 데이터를 수집하여 이용자의 실제 하차 희망지를 파악할 필요 있음. 기존 데이터에는 단순 주소명만 있으므로 실제 위경도 좌표를 얻기 위한 지오크딩을 진행



- 지오크딩에 실패한 일부 행이 있었으나, 그 수가 적은 관계로 이 경우 직접 검색하여 CSV파일에 입력

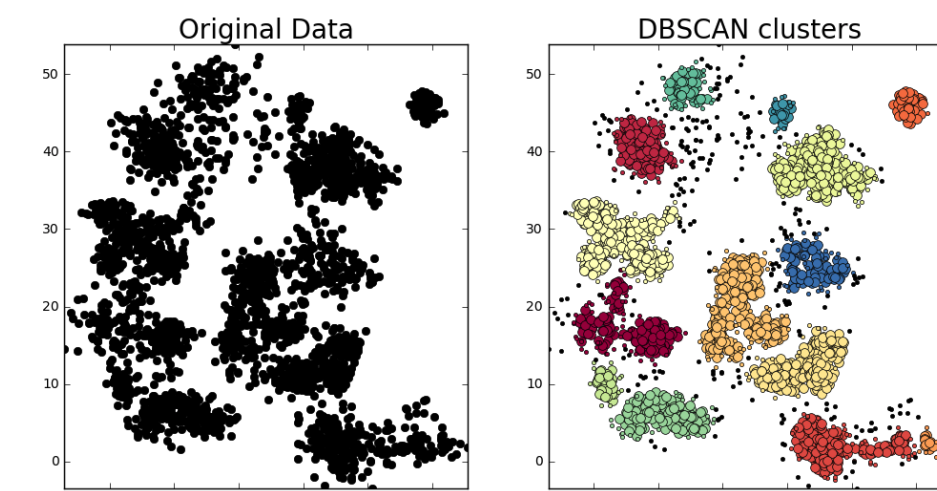
분석 방법론

Data Analysis Methodology

1 DBSCAN 군집분석

DBSCAN Clustering Logic

- 분석 방법: DBSCAN 군집분석
- 단순 점 데이터를 유의미한 수요 집합 Hotspot으로 변환하기 위해 밀도 기반 클러스터링 알고리즘인 DBSCAN Algorithm 적용
 - 노드 중심 수요 도출: 개별 견인 위치를 수요 집합으로 그룹화, 실제 인프라 설치 가능 지점 식별
 - 노이즈 제거: 일회성 또는 우연한 주차사례를 분석에서 배제하여 데이터 신뢰성 확보
 - 유연한 군집 형성: 도심지의 복잡한 지형에 따른 불규칙한 모양의 밀집 지역 탐색에 최적화



2 분석 파라미터 설정

Analysis Parameters & Rationale

- 반경(Radius): 30m
 - Urban Canyon Error 보정: 도심 건물 밀집 지역의 GPS 오차(5~15m)를 고려해 군집 분절 방지
 - 보행 접근성(Walking accessibility): PM 하차 후 이용자가 허용하는 현실적인 도보 이동거리 반영
 - 물리적 공간: 정류장 형태의 주차구역(5~10m)이 커버할 수 있는 수요 범위를 고려
- 최소 샘플 수(Min. Samples): 10건
 - 연간 10회 이상 견인이 반복된 상습 문제 구역만을 유효 수요지로 정의하여 1회성 주차를 배제



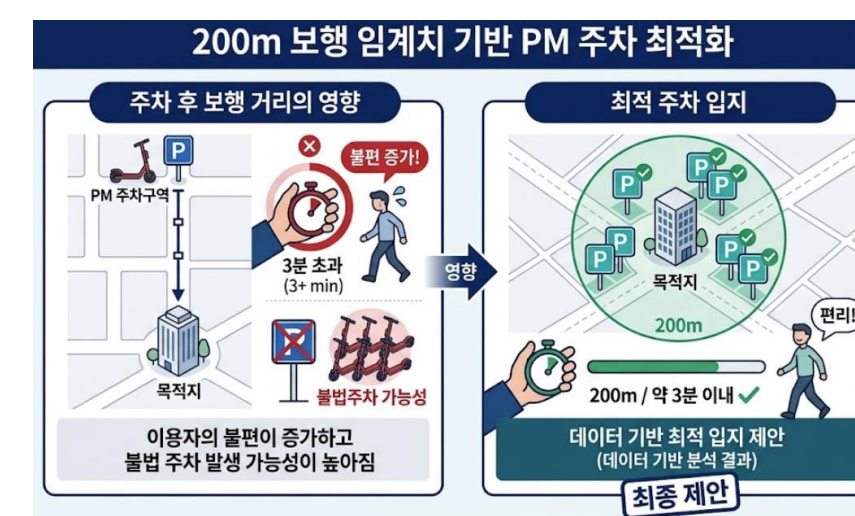
3 공급-수요 미스매치 분석

Supply-Demand Mismatch Analysis

- 추출된 수요 핫스팟과 기존 주차장의 최단 거리를 계산하여 개선이 시급한 지점을 찾아냄
- 분석 기준: 200m – 보행 임계치

보행 임계치 선정 – Why?

- 성인의 평균 보행속도(약 1.0 ~ 1.3 m/s)를 기준으로 할 때 200m는 약 2.5 ~ 3.0분(min) 정도의 보행 시간에 해당
- PM은 라스트마일 이동수단의 특성상 목적지 접근 편의성이 중요
- 주차 후 과도한 추가 보행이 요구될 경우 이용자의 불편이 증가 및 불법 주차 발생 가능성이 높아질 수 있음



4 공간 시각화 분석

Spatial Visualization

- Folium Library를 활용, 견인 밀집도와 공급 인프라의 분포를 중첩시켜 최종 서비스 사각지대 시각화 진행

견인 발생 밀집도 Heatmap 분석 결과
Result of Spatial Visualization

범례 및 해석 Legend Interpretation

- 현재 운영 중인 공식 주차 지점
Designated Parking Zone (Operational)
- 서비스 사각지대
Service Blind Spot
- 히트맵에서 붉을수록 견인 발생 밀집도가 높은 지역임
Darker red signifies higher illegal parking density & demand.

5 데이터 분석 코드

Analysis Code

```
# Step 5 DBSCAN 클러스터링 분석 및 시각화
import pandas as pd
import numpy as np
import os
from sklearn.cluster import DBSCAN
from geopy.distance import great_circle
import folium
from folium.plugins import Heatmap

# 1. 경로 설정 및 파일 로드
path = "C:\\Users\\jhamolk\\Desktop\\PMwork"
towing_file = "towing_final_geocoded.csv"
parking_file = "parking_final_geocoded.csv" # 주차장 파일 경로

# 2. 데이터 로드
towing_df = pd.read_csv(os.path.join(path, towing_file), encoding='utf-8-sig')
parking_df = pd.read_csv(os.path.join(path, parking_file), encoding='utf-8-sig')

# 3. DBSCAN 클러스터링 (수요 핫스팟 도출)
# 3-1. 좌표 추출 (lat, lon)
coords = np.vstack((towing_df[['lat', 'lon']],
                    parking_df[['lat', 'lon']]))
db = DBSCAN(eps=30, min_samples=10, algorithm='ball_tree', metric='haversine').fit(coords)
towing_df['cluster'] = db.labels_

# 3-2. 노이즈 제거 (noise = -1)
hotspots = towing_df[towing_df['cluster'] != -1].groupby('cluster')[['lat', 'lon']].mean().reset_index()

# 3. 결과 시각화 및 히트맵 생성
# 3-1. 지도 생성
m = folium.Map(location=[towing_df['lat'].mean(), towing_df['lon'].mean()], zoom_start=14)

# 3-2. 핫스팟 시각화
Heatmap(towing_df[['lat', 'lon']], add_to(m))

# 3-3. 주차장 시각화
for _, row in parking_df.iterrows():
    folium.CircleMarker([row['lat'], row['lon']], radius=2, color='blue', fill=True, opacity=0.4).add_to(m)

# 3-4. 최단 거리 계산 및 히트맵 시각화
# 3-4-1. 최단 거리 계산
def shortest_distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
    return great_circle((lat1, lon1), (lat2, lon2)).meters

# 3-4-2. 히트맵 시각화
Heatmap(hotspots[['lat', 'lon']], add_to(m))

# 3-5. 결과 출력
print("최종 분석 결과: 153개 핫스팟 도출")
```

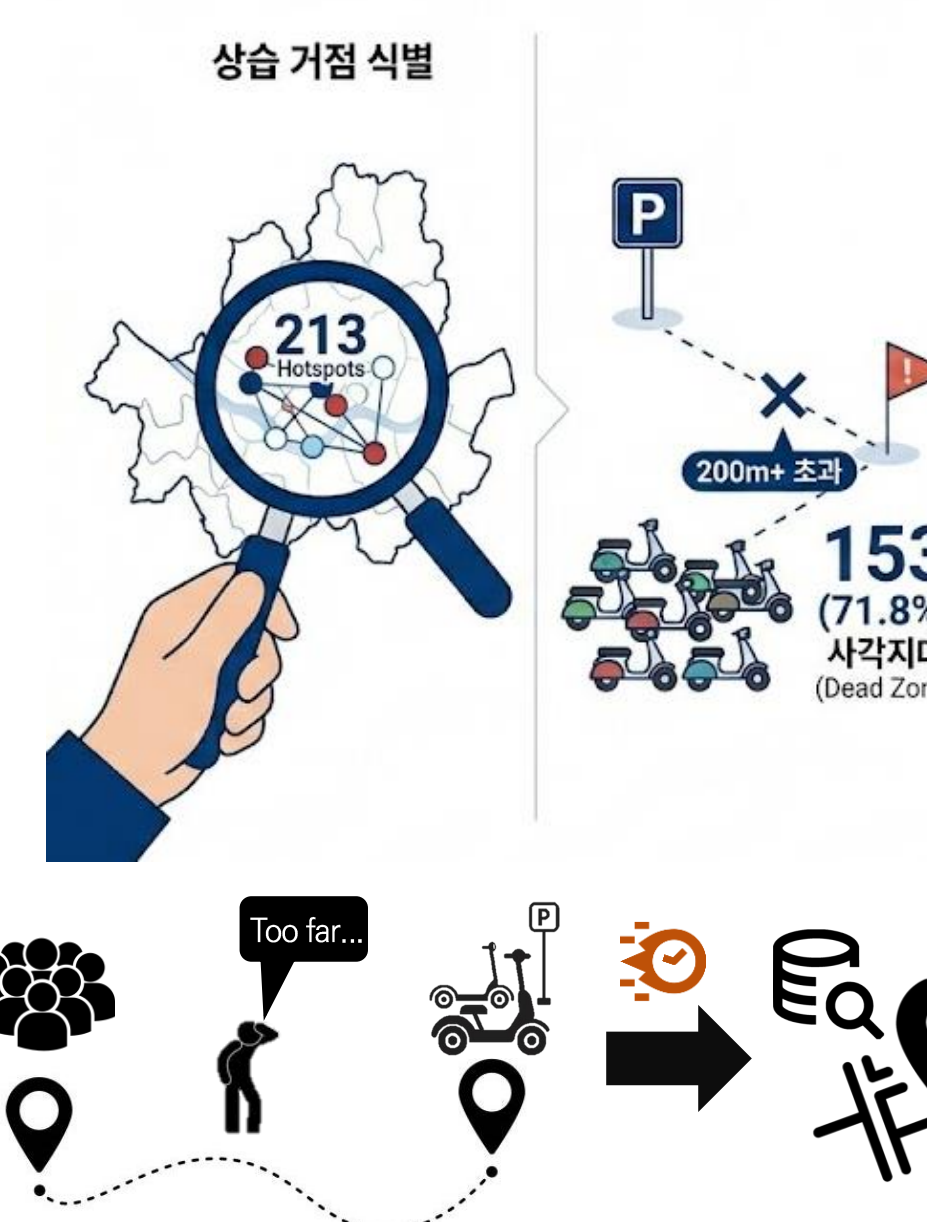
DBSCAN 클러스터링 진행 과정
DBSCAN Clustering Logic Code

최단거리 계산 및 히트맵 시각화
Shortest distance check & Heatmap Visualization

주요 분석 결과

Key Findings

- 결과
 - 서울특별시 내 다수의 상습 견인 지역이 기존 인프라의 서비스 범위를 벗어나 있는 구조적 결함이 있음을 확인
 - 수요 거점 도출: 서울 전역 내 '상습 불법주차 핵심 거점' 총 213곳 식별
 - 인프라 사각지대 확인: 전체 거점 중 약 71.8%(153개 지점)가 기존 주차 구역으로부터 200m를 초과한 위치에 존재



- 시사점
 - 현재의 PM 주차 인프라가 실제 수요밀집지역과 분리되어 있음 – 데이터 기반의 재배치의 시급성을 보여줌

결론 및 제안

Conclusion & Proposal

- 결론
 - 본 연구의 분석지점 중 총 153개 지점을 PM 주차환경 개선을 위한 최우선 주차구역 신설 후보지로 제안
- 효과
 - 실수요 기반 입지 선정을 통한 전략적 인프라 확충으로 예산 효율화 및 도시 안전성 제고
 - 동적 PM 주차 모니터링 체계 구축
 - PM 환경 개선을 통한 도시 보행 환경 최적화



- 분석 활용 방안
 - 타 지역으로의 확산을 통한 보행 환경 개선 확대
 - 본 분석과정은 높은 범용성 및 확장성을 지님
 - 타 지역의 PM 관련 데이터 및 교통 특성에 따라 보행 임계치 및 DBSCAN 군집분석의 파라미터를 조정함으로써 해당 분석 방법을 즉시 적용 가능

